

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

李玉华

华中科技大学计算机学院智能与分布计算实验室

ldcliyuhua@hust.edu.cn,
<http://idc.hust.edu.cn/~yhli/>

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

2

本讲要学习的概念和思维

机器级算法

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法1

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数3在运算器中

Step3: 乘以数8在运算器中

Step4: 存结果 8×3^2 在存储器中

Step5: 取出数2至运算器中

Step6: 乘以数3在运算器中

Step7: 加上 (8×3^2) 在运算器中

Step8: 加上数6在运算器中

计算方法2

Step1: 取出数3至运算器中

Step2: 乘以数8在运算器中

Step3: 加上数2在运算器中

Step4: 乘以数3在运算器中

Step5: 加上数6至运算器中

机器程序

000001	0000001000
000100	0000001001
000011	0000001010
000100	0000001000
000011	0000001011
000010	0000001100
000101	0000001100
000110	0000000000

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α 号存储单元的数 取出送到运算器;
存数	β	运算器中的数 存储到 β 号存储单元;
加法	γ	运算器中的数 加上 γ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
打印		打印指令
停机		停机指令

机器指令

基本思维：算法程序化→程序指令化→指令存储化→执行信号化

地址 (编号)

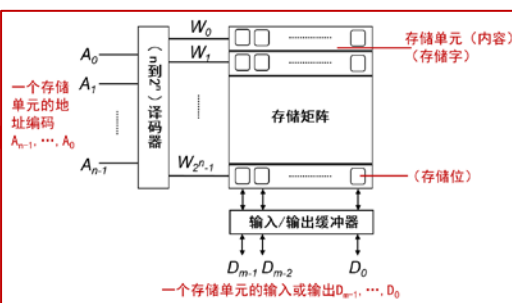
00000000	00000000	0000010000001000
00000000	00000001	0001100000001001
00000000	00000010	0000110000001010
00000000	00000011	0001100000001000
00000000	00000100	0000110000001011
00000000	00000101	0000100000001100
00000000	00000110	0001010000001100
00000000	00000111	0001100000000000

存储器

程序

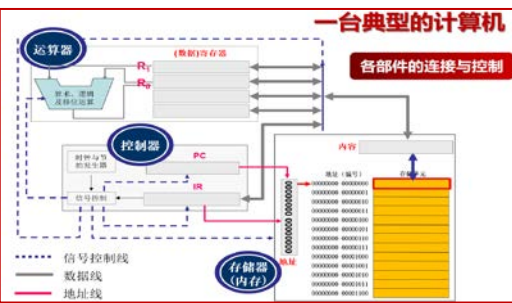
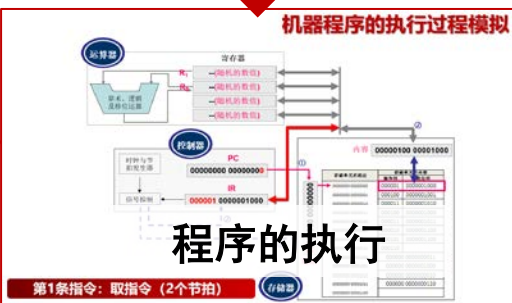
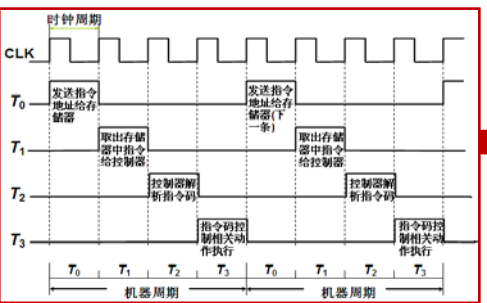
数据

程序在存储器中



存储器

信号次序控制



典型计算机

第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

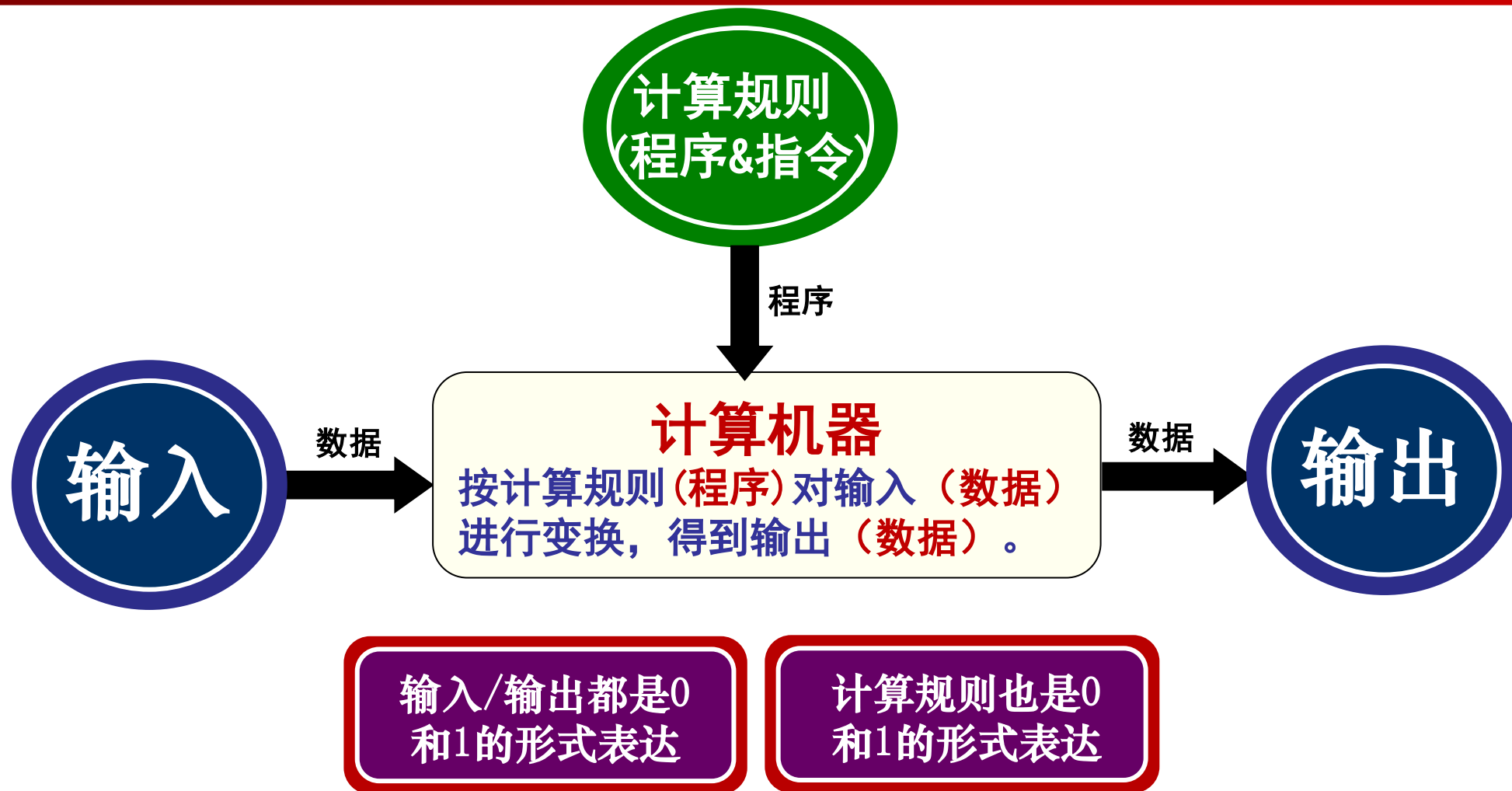
3

- 一、计算机器的功能与构成
- 二、机器指令与机器程序
- 三、一台典型的计算机
- 四、机器程序的执行过程模拟

计算机器的功能与构成

4

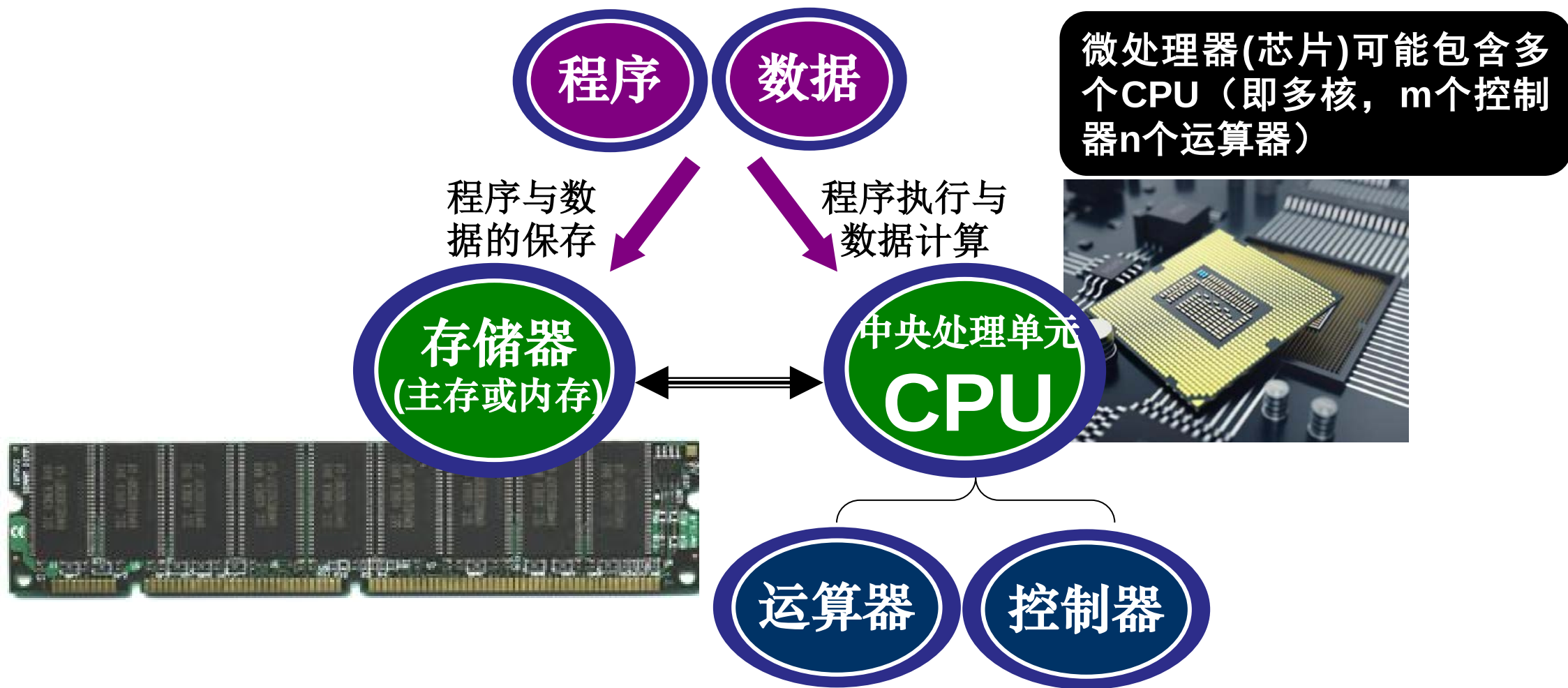
(1) 计算机器的基本功能



计算机器的功能与构成

5

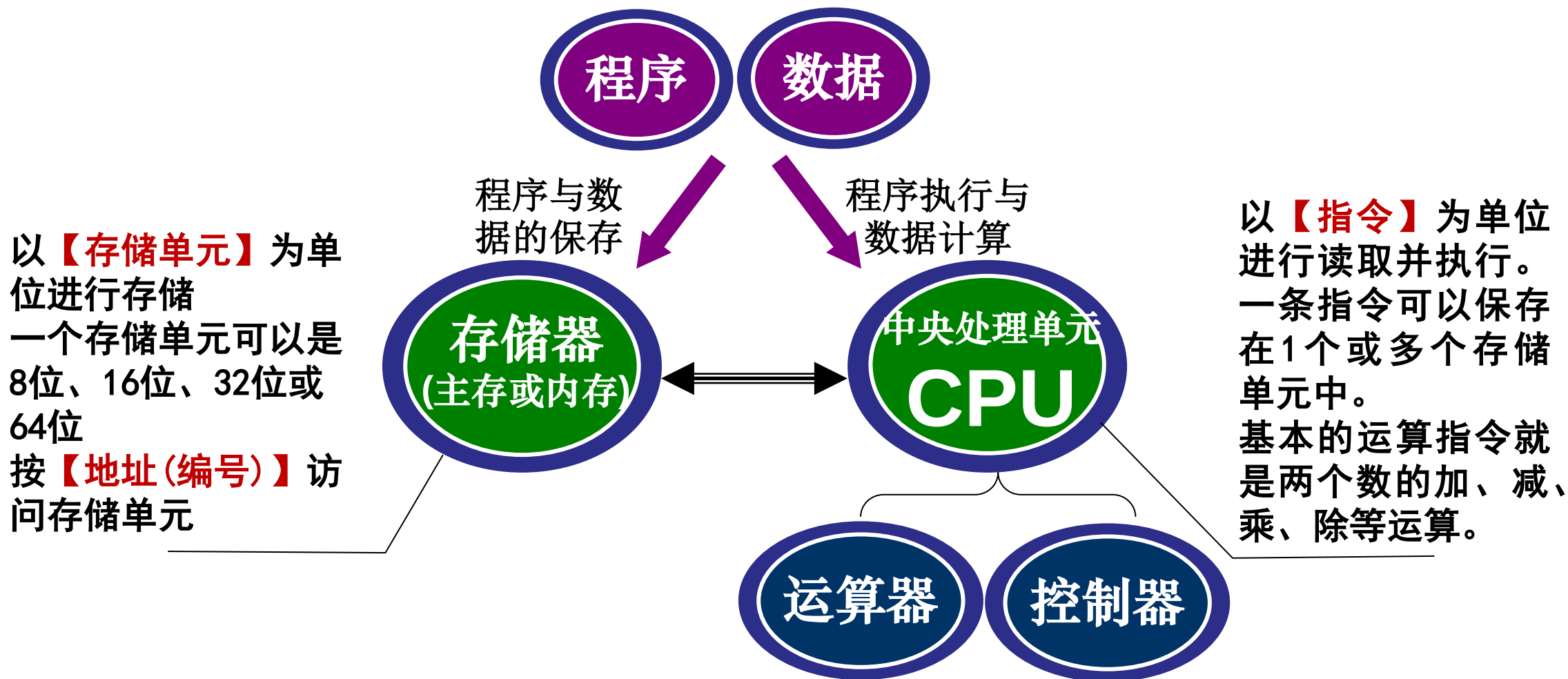
(2) 计算机器的核心部件



计算机器的功能与构成

6

(3) 计算机器的核心概念



第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

7

- 一、计算机器的功能与构成
- 二、机器指令与机器程序
- 三、一台典型的计算机
- 四、机器程序的执行过程模拟

机器指令与机器程序

8

(1) 计算机如何计算一个运算式?

$$8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$$

机器指令与机器程序

9

(2) 机器级算法

算法——机器可以执行的求解问题的规则及步骤。

$$\text{计算 } 8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6 = ((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$$

计算方法1

- Step1:** 取出数3至运算器中
- Step2:** 乘以数3在运算器中
- Step3:** 乘以数8在运算器中
- Step4:** 存结果 8×3^2 在存储器中
- Step5:** 取出数2至运算器中
- Step6:** 乘以数3在运算器中
- Step7:** 加上 (8×3^2) 在运算器中
- Step8:** 加上数6在运算器中

计算方法2

- Step1:** 取出数3至运算器中
- Step2:** 乘以数8在运算器中
- Step3:** 加上数2在运算器中
- Step4:** 乘以数3在运算器中
- Step5:** 加上数6至运算器中

问：怎么看待算法节省的步数？---算法需要“优化”

机器指令与机器程序

(3) 机器指令

机器指令一是CPU可以直接分析并执行的指令，一般由0和1的编码表示。

指令 ≈ 操作码 + 地址码；

操作码 地址码

000001 00 00000111

(如取数，加法等操作) (操作中的数据来源于)

000100 0000001010

000100 0000000100

000011 0000001100

000011 0000001000

机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α 号存储单元的数 取出送到运算器；
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β 号存储单元；
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ 号存储单元的数，结果保留在运算器；
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ 号存储单元的数，结果保留在运算器；
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		停机指令
000110		

机器语言—机器能够执行的所有指令的集合

机器指令与机器程序

11

(4) 机器程序：将机器级算法用机器指令进行表达

假设数字3、8、2、6及算式结果分别存储在8号、9号、10号、11号和12号存储单元

$((8 \times 3) + 2) \times 3 + 6$

计算方法2

- Step1: 取出数3至运算器中
- Step2: 乘以数8在运算器中
- Step3: 加上数2在运算器中
- Step4: 乘以数3在运算器中
- Step5: 加上数6至运算器中



000001	0000001000
000100	0000001001
000011	0000001010
000100	0000001000
000011	0000001011
000010	0000001100
000101	0000001100
000110	0000000000



机器指令		对应的功能
操作码	地址码	
取数	α	α 号存储单元的数 取出送到运算器;
000001	0000000100	
存数	β	运算器中的数 存储到 β 号存储单元;
000010	0000010000	
加法	γ	运算器中的数 加上 γ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
000011	0000001010	
乘法	δ	运算器中的数 乘以 δ 号存储单元的数, 结果保留在运算器;
000100	0000001001	
打印		打印指令
000101	0000001100	
停机		
000110		



机器指令与机器程序

12

(5) 将机器程序和数据装载进存储器中?

计算 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$ 的程序

000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000

机器程序



地址 (编号)	
00000000	00000000
00000000	00000001
00000000	00000010
00000000	00000011
00000000	00000100
00000000	00000101
00000000	00000110
00000000	00000111
00000000	00001000
00000000	00001001
00000000	00001010
00000000	00001011
00000000	00001100

存储单元

0000010000001000
0001000000001001
0000110000001010
0001000000001000
0000110000001011
0000100000001100
0001010000001100
0001100000000000
0000000000000011
0000000000001000
0000000000000010
00000000000000110

存储器

程序

数据

机器指令与机器程序

(6) 改改机器程序，体验机器程序

计算8? 3²+2? 3+6的程序

计算5? 4²+3? 4+7的程序

计算ax²+bx+c的程序?

000001 0000001000
000100 0000001001
000011 0000001010
000100 0000001000
000011 0000001011
000010 0000001100
000101 0000001100
000110 0000000000

机器程序



地址 (编号)	
00000000	00000000
00000000	00000001
00000000	00000010
00000000	00000011
00000000	00000100
00000000	00000101
00000000	00000110
00000000	00000111
00000000	00001000
00000000	00001001
00000000	00001010
00000000	00001011
00000000	00001100

存储单元
0000010000001000
0001000000001001
0000110000001010
0001000000001000
0000110000001011
0000100000001100
0001010000001100
0001100000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000

存储器

程序

数据

机器指令与机器程序

14

(6) 改改机器程序，体验机器程序

对应的十进制地址	存储单元的地址	存储单元的内容		说明
		操作码	地址码	
0	00000000 00000000	000001	0000001000	指令：取出 8 号存储单元的数(即 3)至运算器中
1	00000000 00000001	000100	0000001001	指令：乘以 9 号存储单元的数(即 8)得 8×3 在运算器中
2	00000000 00000010	000011	0000001010	指令：加上 10 号存储单元的数(即 2)得 $8 \times 3 + 2$ 在运算器中
3	00000000 00000011	000100	0000001000	指令：乘以 8 号存储单元的数(即 3) 得 $(8 \times 3 + 2) \times 3$ 在运算器中
4	00000000 00000100	000011	0000001011	指令：加上 11 号存储单元的数(即 6)得 $8 \times 3^2 + 2 \times 3 + 6$ 至运算器中
5	00000000 00000101	000010	0000001100	指令：将上述运算器中结果存于 12 号存储单元
6	00000000 00000110	000101	0000001100	指令：打印
7	00000000 00000111	000110		指令：停机
8	00000000 00001000	000000	0000000011	数据：数 3 存于 8 号单元
9	00000000 00001001	000000	00000001000	数据：数 8 存于 9 号单元
10	00000000 00001010	000000	00000000010	数据：数 2 存于 10 号单元
11	00000000 00001011	000000	00000000110	数据：数 6 存于 11 号单元
12	00000000 00001100			数据：存放结果

程序与数据以同等地位存于存储器中

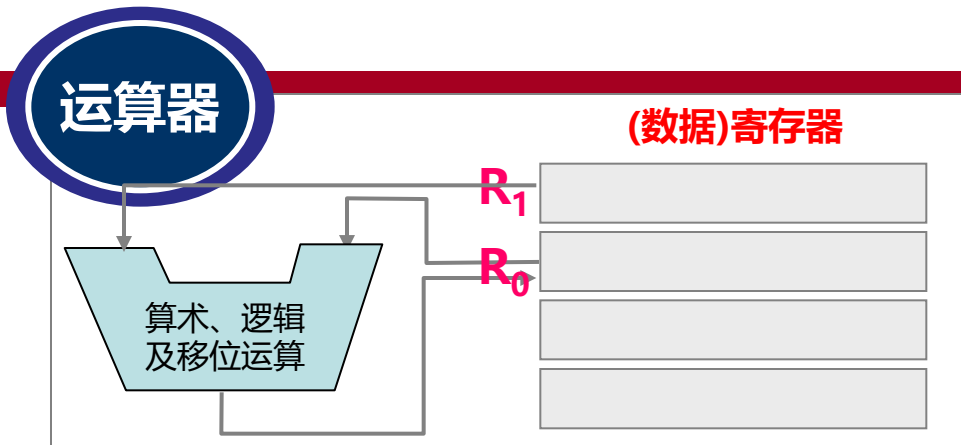
第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

15

- 一、计算机器的功能与构成
- 二、机器指令与机器程序
- 三、一台典型的计算机
- 四、机器程序的执行过程模拟

一台典型的计算机

16



运算器

□ (数据)寄存器

□ 算术逻辑部件

$$R_0 = R_1 \theta R_0$$

(赋值, R_0 既是一个操作数, 又保存运算结果)。
其中 θ 为算术、逻辑及移位运算符

为什么要如此设计呢? 减少指令的长度

两个操作数都在存储器中: 只需给出一个存储单元地址

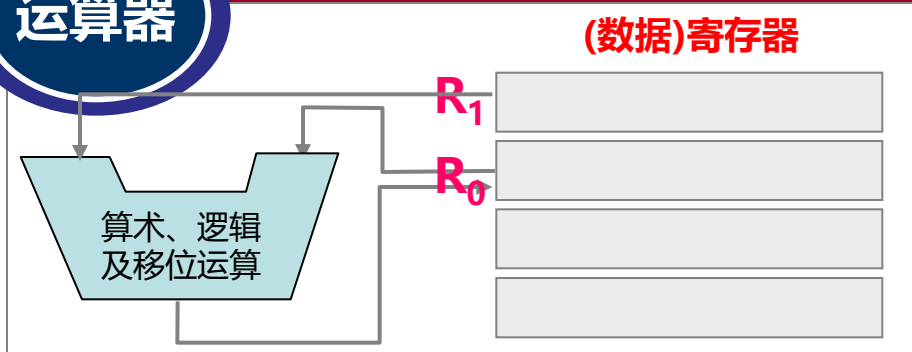
000011 000000101

利用寄存器进行腾挪

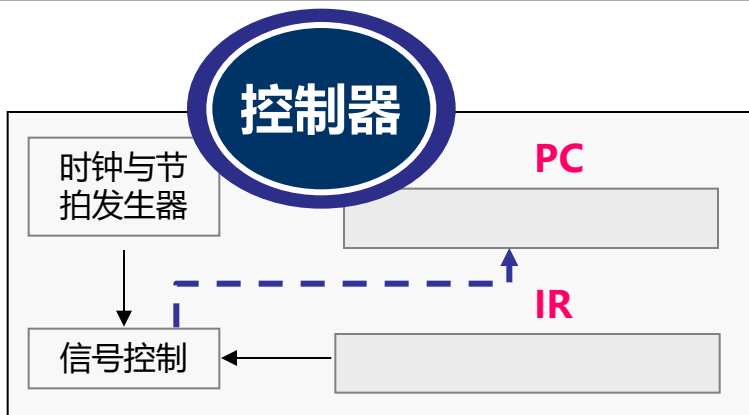
一台典型的计算机

17

运算器



控制器



将要执行哪一个程序，
则将该程序的地址送
给PC。否则PC值自动
加1，按顺序执行

控制器

- 程序计数器PC
- 指令寄存器IR
- 信号控制器—发出控制信号
- 时钟与节拍发生器—控制操作次序

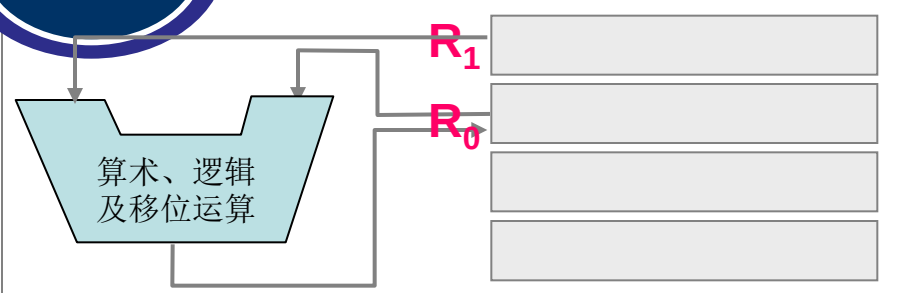
注：

PC：程序计数器---存储下一要执行指令的地址

IR：指令寄存器---存储当前指令内容

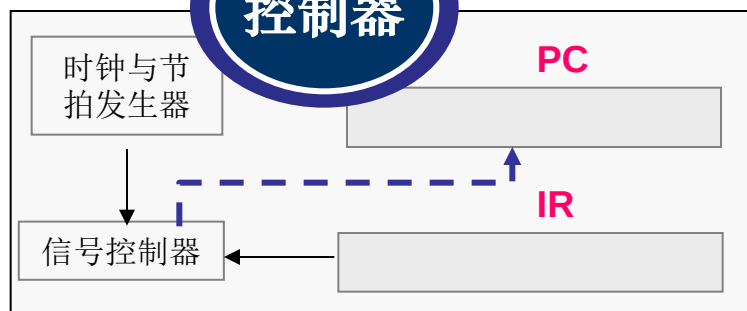
一台典型的计算机

运算器



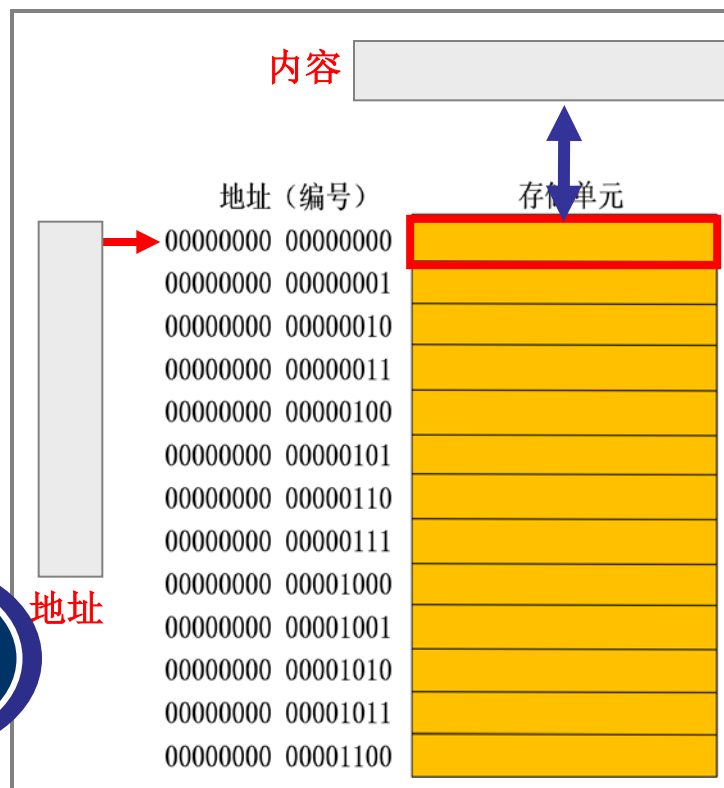
存储器

控制器



- 存储单元地址
- 存储单元内容

存储器
(内存)



一台典型的计算机

19

运算器

(数据)寄存器

各部件的连接与控制

存储器被连接到多个位置，怎么控制传送给谁？

控制器

时钟与节拍发生器

PC

IR

信号控制

内容

存储单元

地址（编号）

00000000 00000000
00000000 00000001
00000000 00000010
00000000 00000011
00000000 00000100
00000000 00000101
00000000 00000110
00000000 00000111
00000000 00001000
00000000 00001001
00000000 00001010
00000000 00001011
00000000 00001100

地址

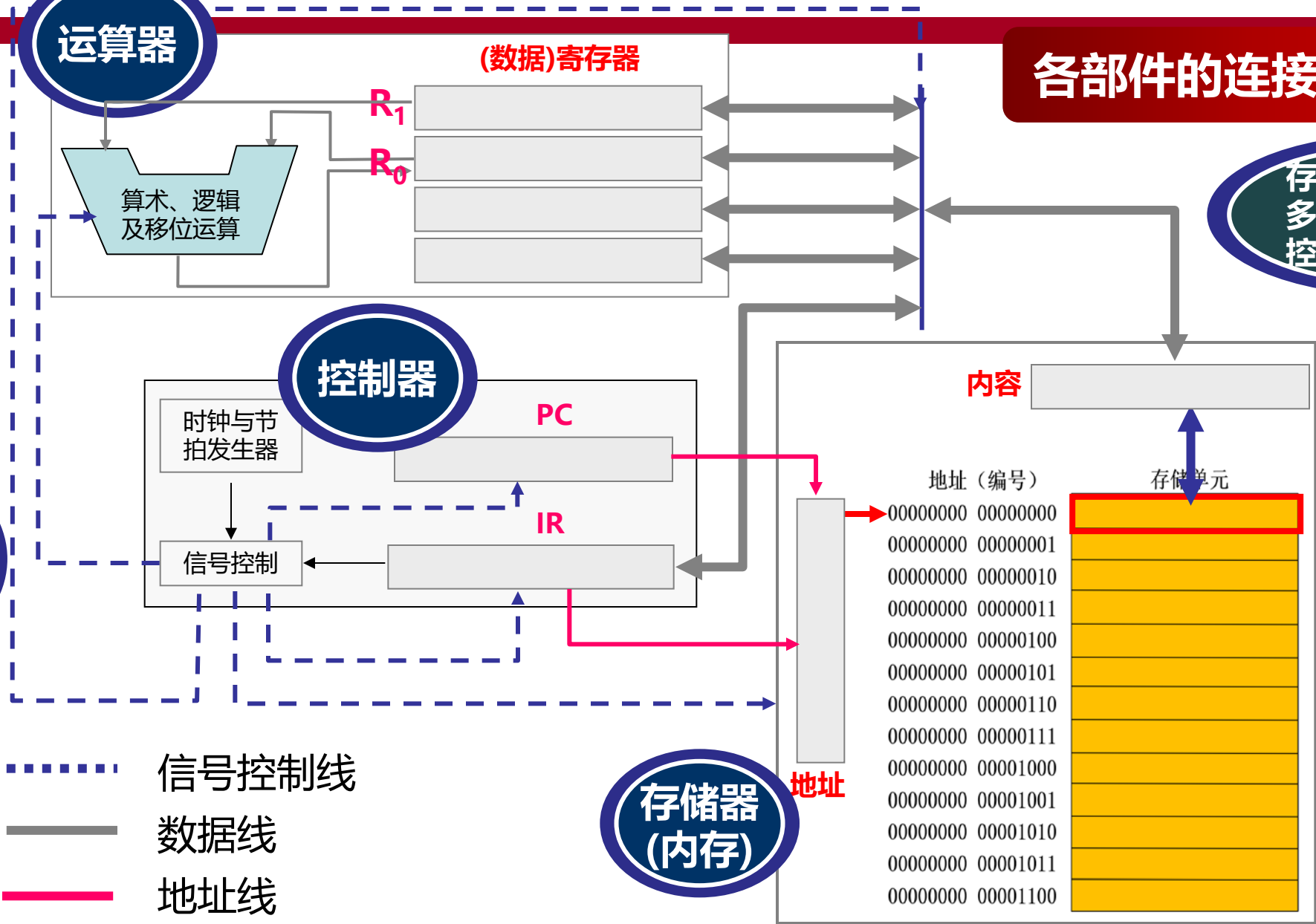
存储器
(内存)

信号控制线

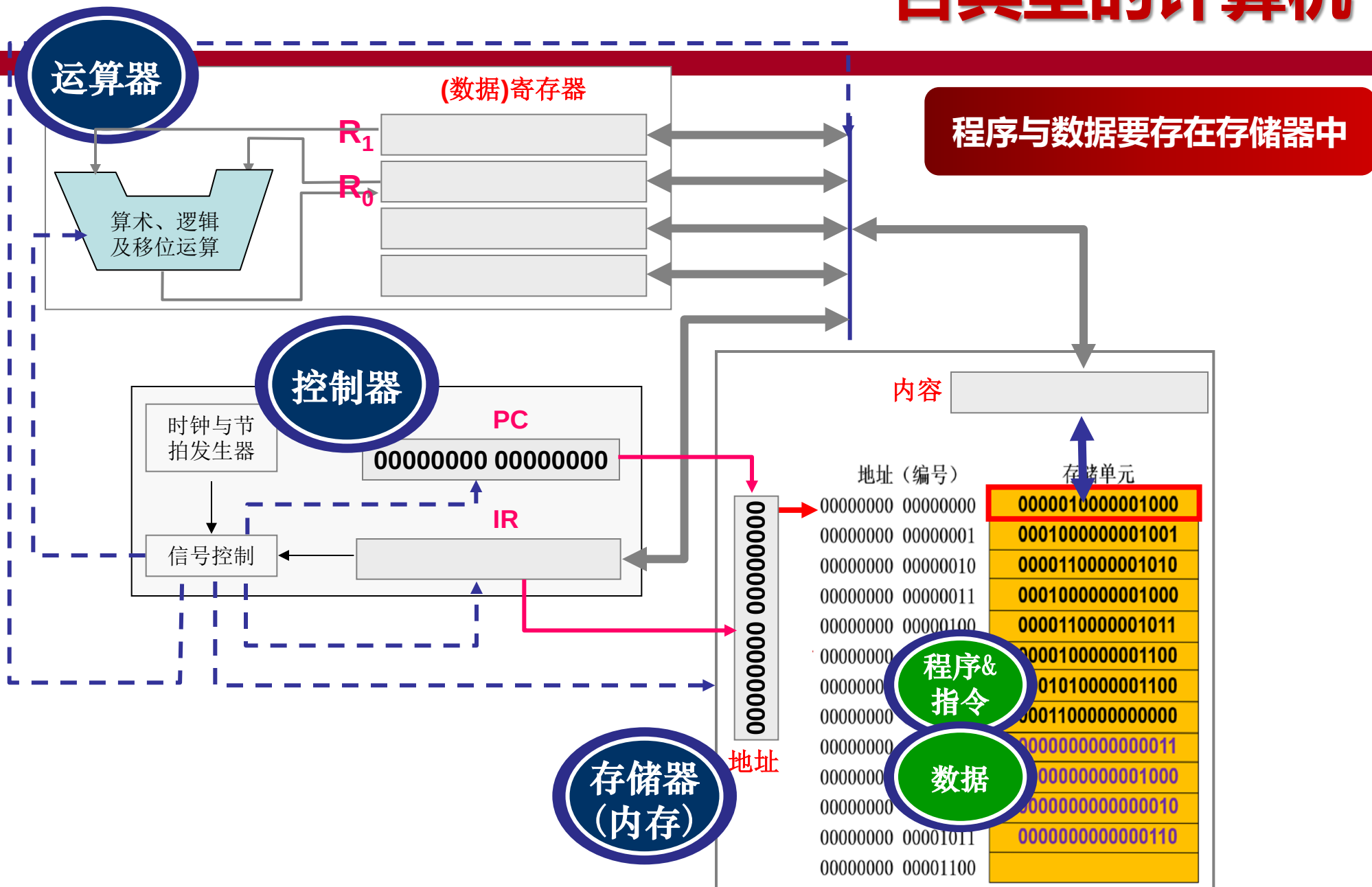
数据线

地址线

信号控制部件给谁发信号，谁就接收；否则不接收



一台典型的计算机

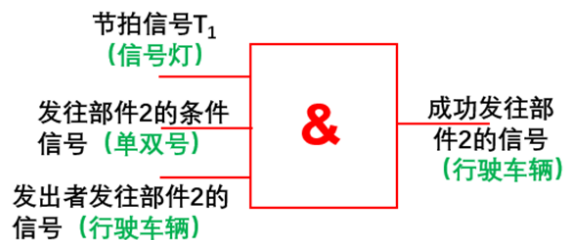


一台典型的计算机

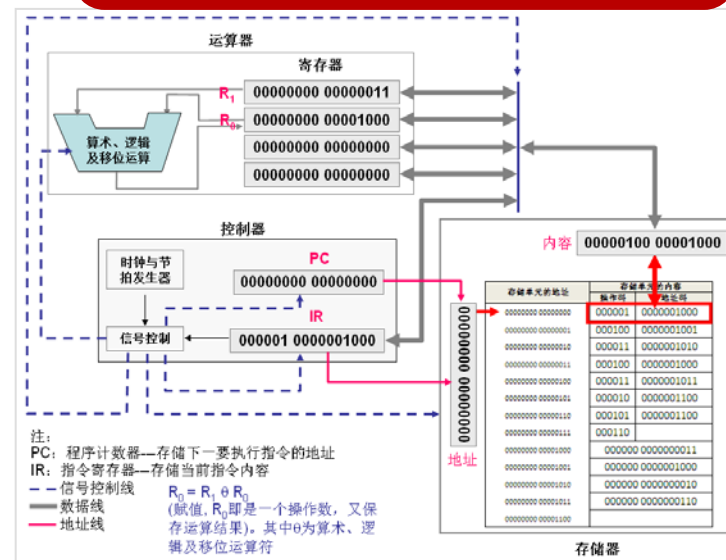
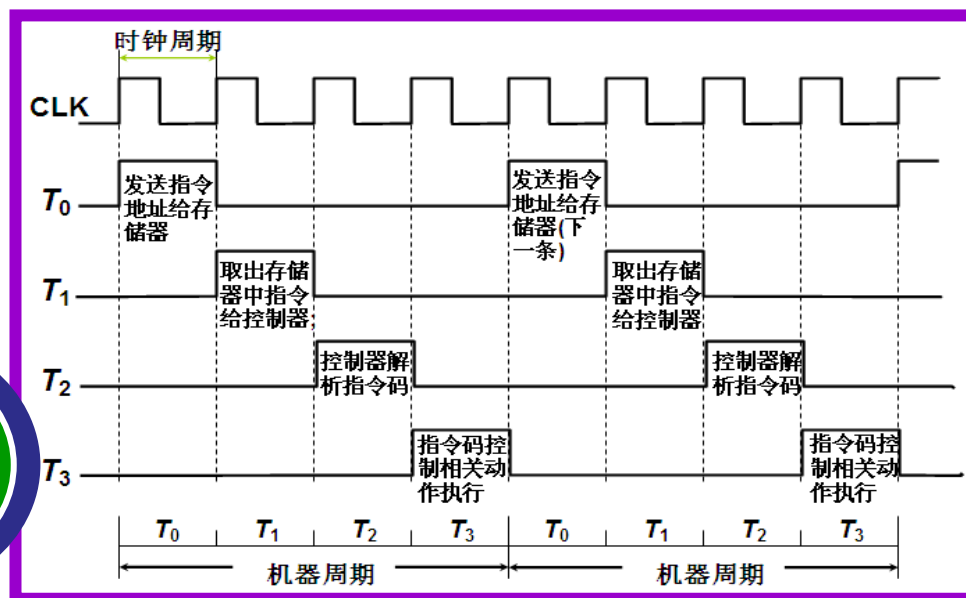
指令执行

- ◆不同的指令，由一组不同的电信号构成。有些电信号需要按次序完成。
- ◆最小的时间区隔单位--时钟周期。不同的时钟周期状态称为节拍。
- ◆多个节拍构成一个机器周期。一条指令占用一个或多个机器周期。
- ◆同一指令的电信号在时钟与节拍的控制下按次序产生与传输。

指令执行的信号化——即在节拍控制下有序地发出各种电信号



时钟周期、节拍与机器周期



问：机器的“主频”指的是什么？

机器的“主频”指的是该时钟发生的频率，是区分不同信号的最小时间单位。

计算机各部件内部的简单构成关系

□ 寄存器

□ 算术逻辑部件

□程序计数器PC

指令寄存器IR

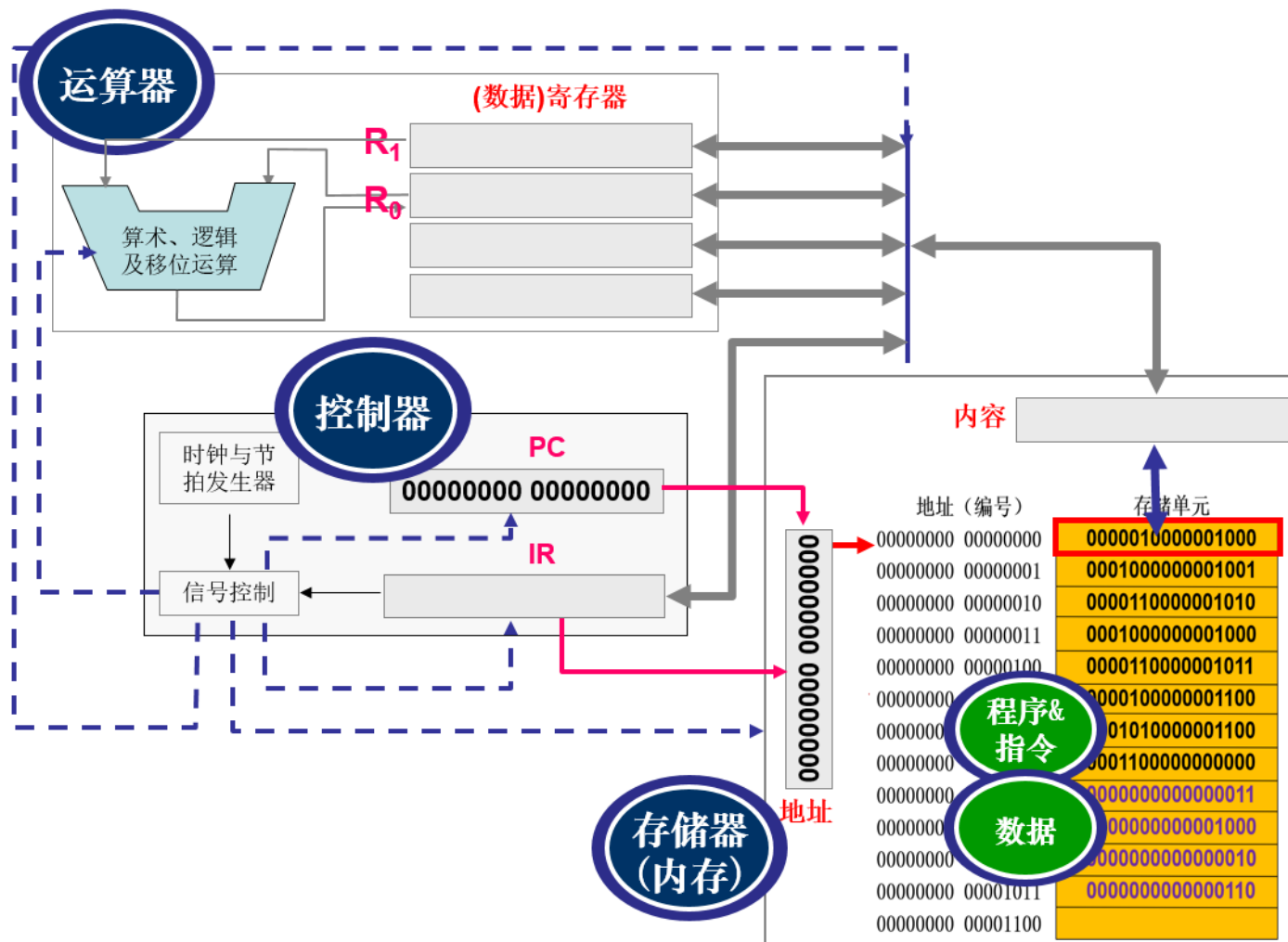
□ 信号控制器

□时钟与节拍发生器

存储器

□ 存储单元地址

□ 存储单元内容

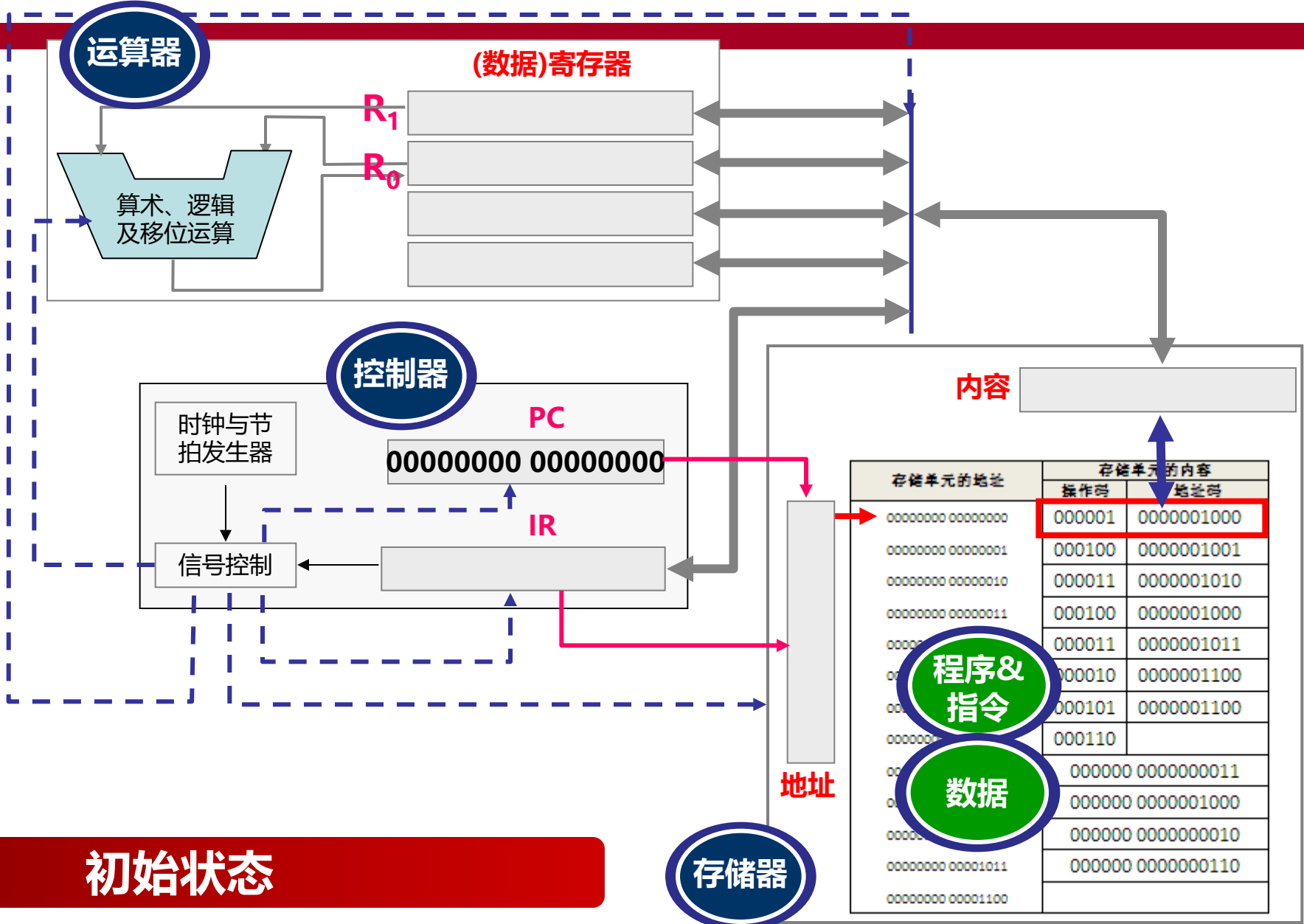


第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

23

- 一、计算机器的功能与构成**
- 二、机器指令与机器程序**
- 三、一台典型的计算机**
- 四、机器程序的执行过程模拟**

机器程序的执行过程模拟



初始状态

存储器

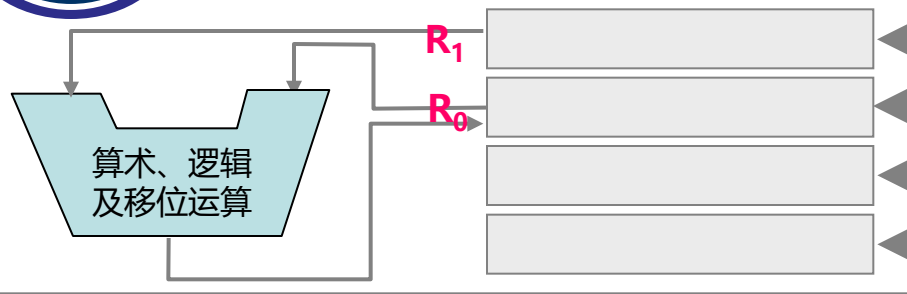
程序&指令

数据

机器程序的执行过程模拟

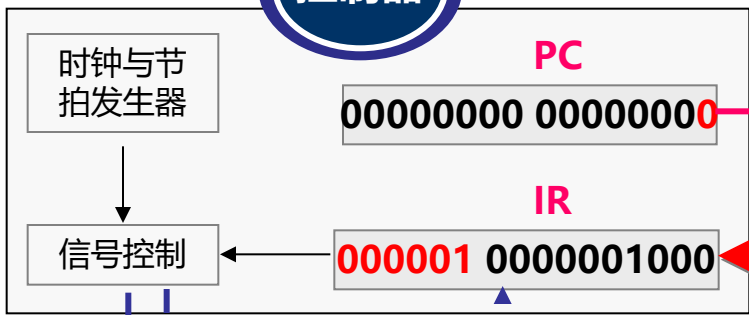
运算器

寄存器



模拟的要点：1注意存储单元的地址和内容；2注意各寄存器的变化

控制器

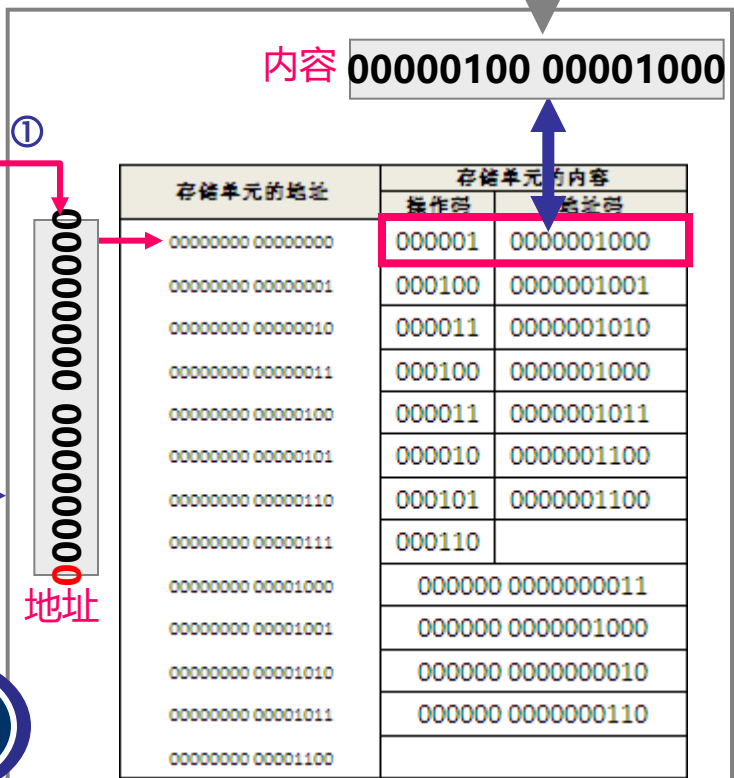


加强理解：完成什么操作（发出什么信号）；2各信号发出的次序与控制

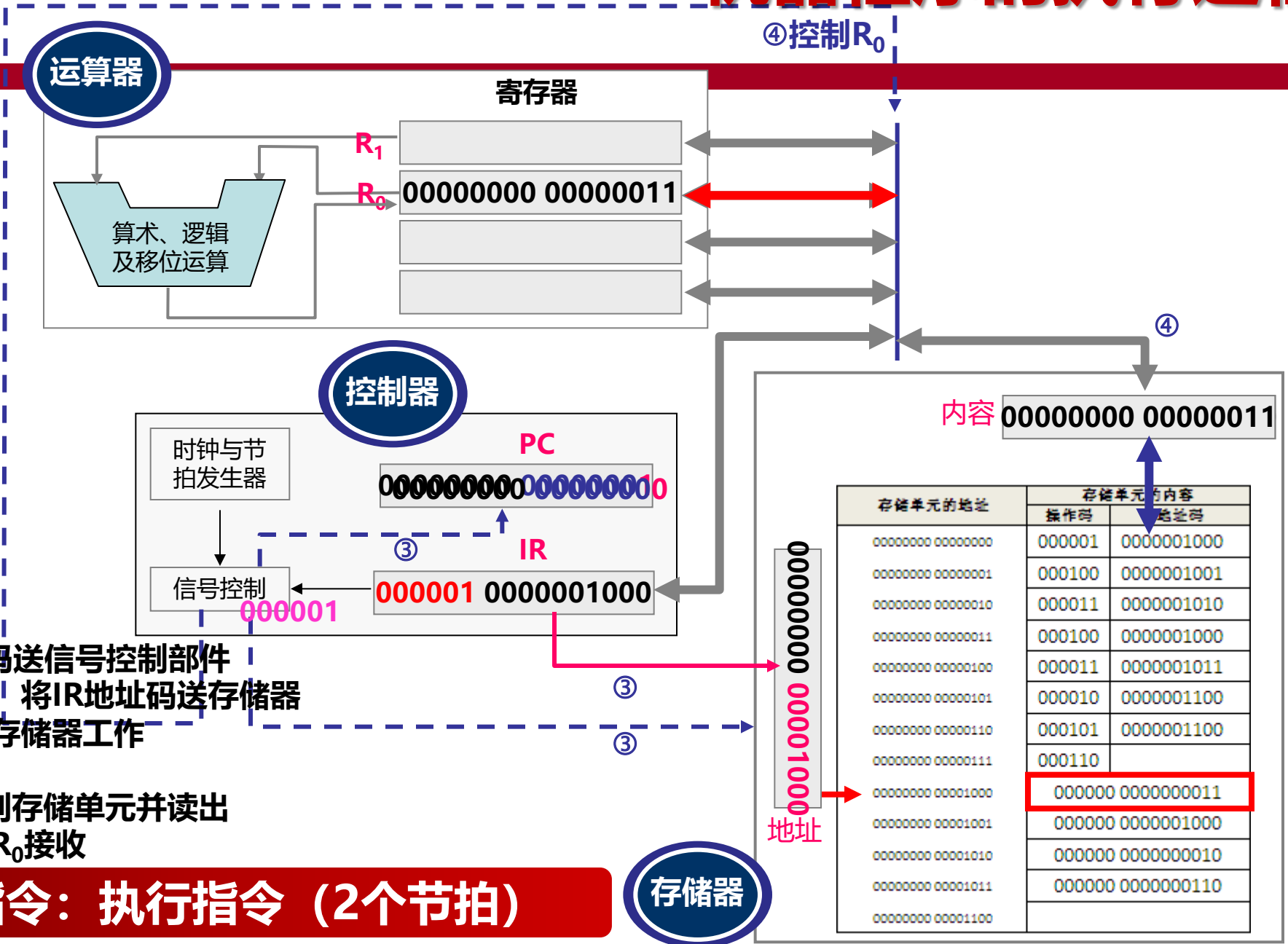
T1①：将PC值送存储器
发控制信号通知存储器工作
T2②：按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知IR接收

第1条指令：取指令（2个节拍）

存储器



机器程序的执行过程模拟



T3③: IR的操作码送信号控制部件
识别是取数指令, 将IR地址码送存储器
发控制信号通知存储器工作
PC值自动加1
T4④: 按地址找到存储单元并读出
发控制信号通知 R_0 接收

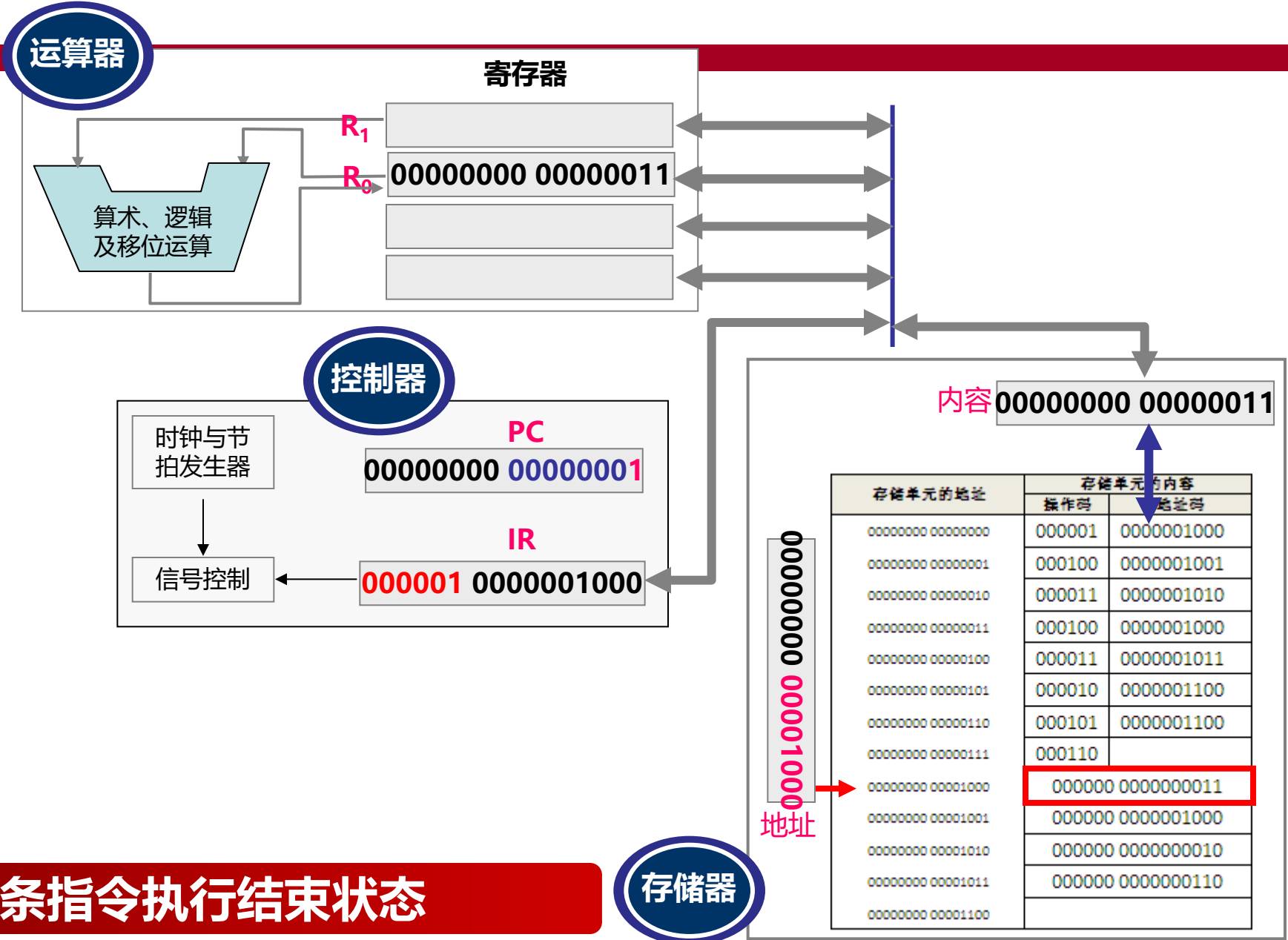
第1条指令: 执行指令 (2个节拍)

存储器

存储单元的地址	存储单元的内容	
	操作码	地址码
00000000 00000000	000001	0000001000
00000000 00000001	000100	0000001001
00000000 00000010	000011	0000001010
00000000 00000011	000100	0000001000
00000000 00000100	000011	0000001011
00000000 00000101	000010	0000001100
00000000 00000110	000101	0000001100
00000000 00000111	000110	
00000000 00001000	000000	0000000011
00000000 00001001	000000	0000001000
00000000 00001010	000000	00000000010
00000000 00001011	000000	000000000110
00000000 00001100		

机器程序的执行过程模拟

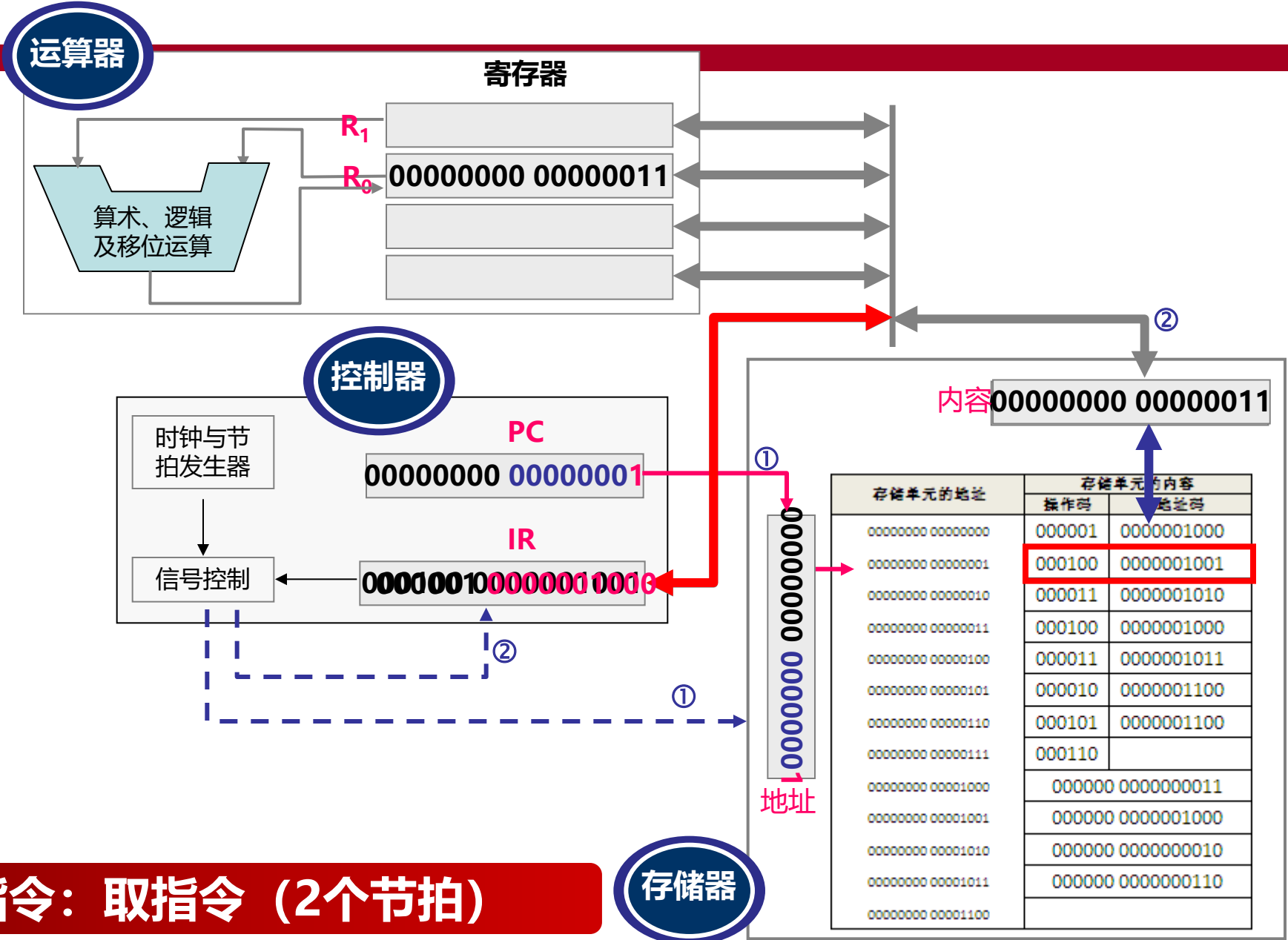
27



第1条指令执行结束状态

存储器

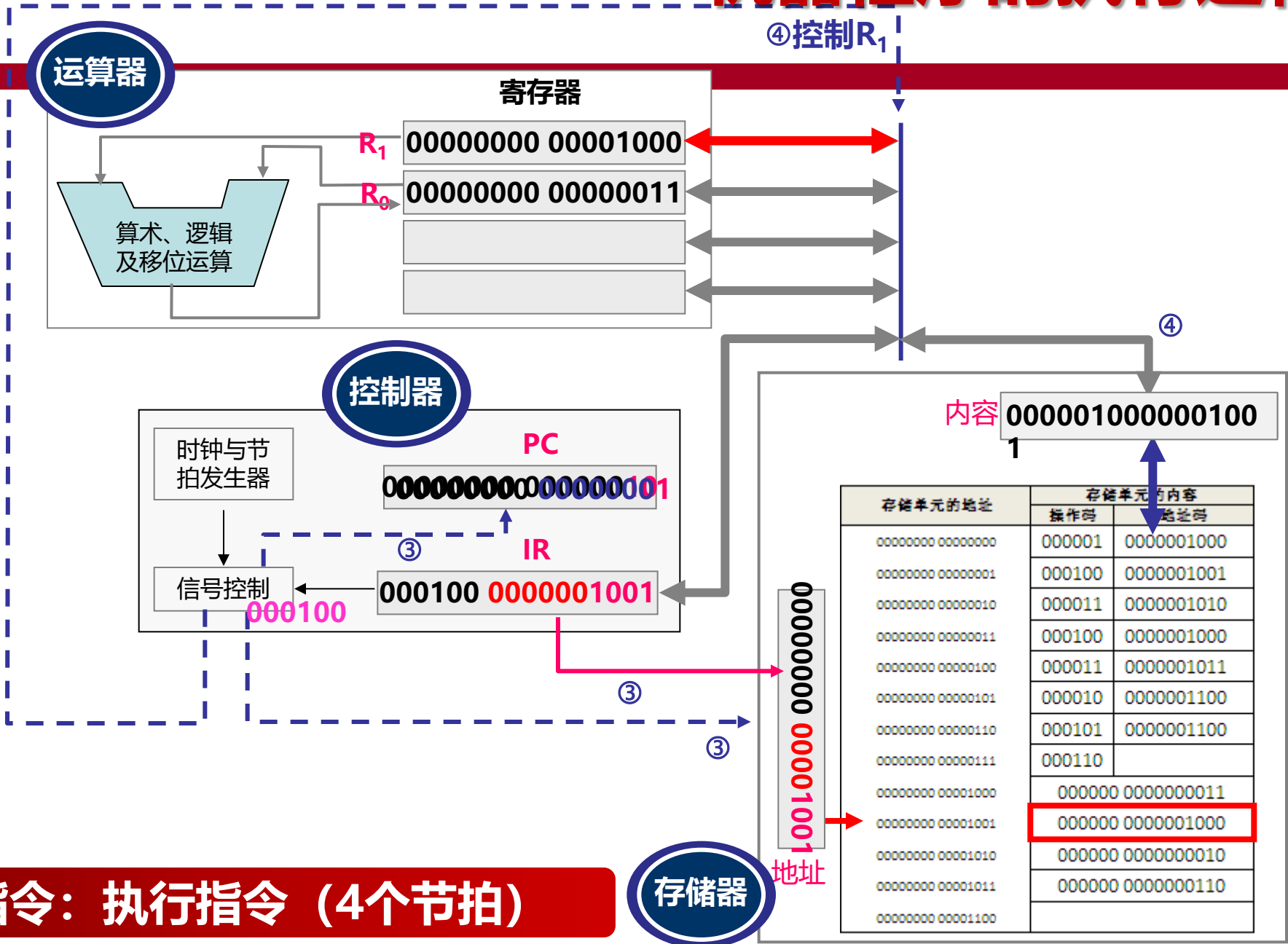
机器程序的执行过程模拟



第2条指令：取指令（2个节拍）

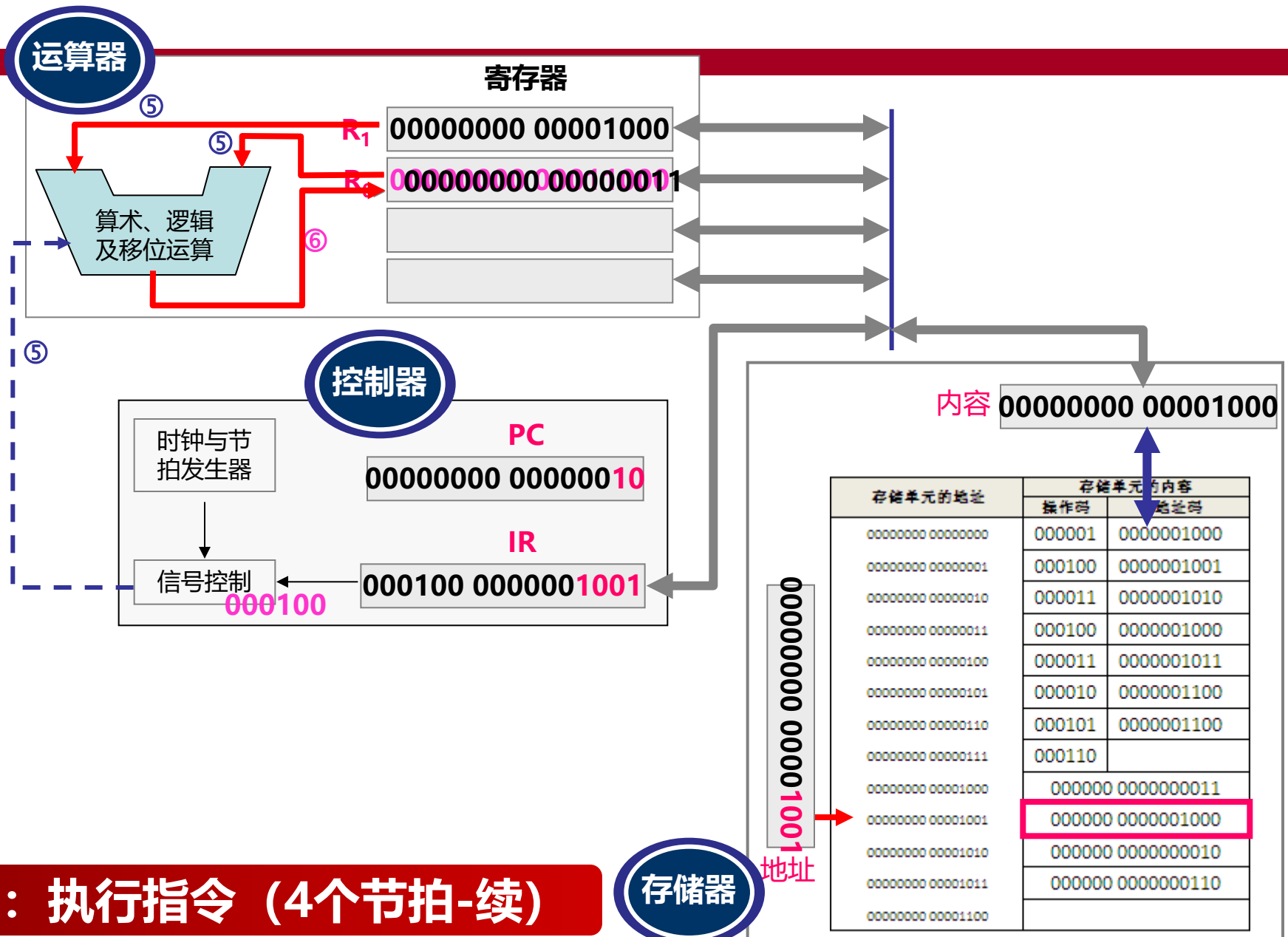
存储器

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍）

机器程序的执行过程模拟



第2条指令：执行指令（4个节拍-续）

存储器

机器程序是如何被执行的

31

小结

系统思维/硬件思维：计算+。理解基本的计算系统是如何构造和如何执行程序思维，对于将来接触机器硬件相关的内容非常重要，对于理解操作系统、理解复杂的互联网环境、云环境等尤为重要。



第5讲 机器是如何执行程序的：认识计算机

32

小结

